



รายงานวิชาการ

การวิเคราะห์ระบบการผลิตและการประยุกต์ใช้แนวคิด TQM
กรณีศึกษา โรงงานปุ๋ยมัด บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด

เสนอ

อาจารย์อริสา สุนทรพฤกษ์

อาจารย์ประจำวิชา 820301 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ

จัดทำโดย

กลุ่ม Logithink'68 #1

นางสาว	วราภรณ์	โคตบรรเทา	6838410016
นาย	กษิษฐ์	พุ่มชัยศิริเวช	6838410023
นางสาว	พิมพ์ิลา	แก้วกำพล	6838410057
นางสาว	กชมน	คงวิเชียร	6838410077
นาย	ผาม่อน	วงศ์จำรัส	6838410078
นาย	ฮะชะนัยน์	นาวาเดช	6838410086
นางสาว	สุกัญญา	บุตดา	6838410099

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 820301 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2568

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำนำ

(Preface)

รายงานวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 820301 การบริหารการผลิตและปฏิบัติการ (Operations Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของระบบการผลิตในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมจริง คณะผู้จัดทำได้หยิบยกกรณีศึกษาของ "โรงงานปู้ด บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI)" ผู้นำด้านการผลิตอาหารทะเลแปรรูปชั้นนำของประเทศไทย มาเป็นแบบจำลองในการถอดบทเรียนทางวิชาการ

คณะผู้จัดทำกลุ่ม Logithink'68 #1 ได้ทุ่มเทสรรพกำลังและความตั้งใจอย่างยิ่งยวดในการวิเคราะห์เจาะลึกกระบวนการปฏิบัติการในทุกมิติ ตั้งแต่การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกำลังการผลิตและกระบวนการทำงาน การวางแผนสถานประกอบการ การจัดการสินค้าคงคลัง ตลอดจนการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีที่ได้รับจากห้องเรียน เข้ากับการบริหารจัดการเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อน ความงดงาม และความท้าทายของการบริหารระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ยอลิสา สุนทรพฤกษ์ อย่างสูงยิ่ง ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คอยชี้แนะแนวทาง และหล่อหลอมกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ให้แก่พวกเราเสมอมา จนทำให้รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานวิชาการเล่มนี้จะเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางวิชาการ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่ม Logithink'68 #1 หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำติชมไว้ด้วยความเคารพ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป



คณะผู้จัดทำ

กลุ่ม Logithink'68 #1

มิถุนายน พุทธศักราช 2569



สารบัญ

บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....	3
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น	4
1.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัทและวิสัยทัศน์ขององค์กร	4
1.2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Product Portfolio).....	5
1.3 องค์ประกอบของระบบผลิต (Components of the Production System)	6
1.4 ระบบย่อยของระบบผลิต: การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System).....	8
บทที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์.....	10
2.1 ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์	10
2.1 กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (NPD Process).....	11
บทที่ 3 การวางแผนกำลังการผลิต และกระบวนการปฏิบัติการ	14
3.1 การรับวัตถุดิบ (Surimi Reception) และการคลายความเย็น	15
3.2 การสับผสม (Mixing via Silent Cutter) และปฏิกิริยาทางชีวเคมี	15
3.3 การรีดแผ่น (Extruding) & 3.4 การนึ่งให้เจลเซตตัว.....	16
3.5 การกรีดเส้นและม้วน (Slitting & Rolling)	16
3.6 การแต้มสีธรรมชาติ	17
3.7 ตัดและบรรจุสุญญากาศ	17
3.8 การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization).....	17
3.9 การแช่เยือกแข็ง (IQF) และตรวจจับโลหะ	17
บทที่ 4 การวางแผนทำเลที่ตั้ง	18
4.1 ปัจจัยด้านแหล่งวัตถุดิบ (Proximity to Raw Materials)	18
4.2 ปัจจัยด้านการตลาดและการขนส่งโลจิสติกส์ (Market Proximity and Outbound Logistics)	19
4.3 ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure).....	19
4.4 ปัจจัยด้านแรงงาน (Labor Availability and Skills)	20

บทที่ 5 การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ	21
5.1 รูปแบบการวางแผนผังสถานที่ประกอบการของโรงงาน TVI	21
5.2 หลักเกณฑ์ในการวางแผนผังอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Layout Principles)	23
5.2.1 การแบ่งโซนพื้นที่ความสะอาด (Hygienic Zoning)	23
5.2.2 การออกแบบเส้นทางการไหลทิศทางเดียว (One-way Flow)	24
บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อจัดหา	25
6.1 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ดี (Importance and Objectives of Effective Procurement)	26
6.2 ประเภทของสินค้าคงคลังในโรงงานอุตสาหกรรมป้อน (Types of Inventory)	27
บทที่ 7 การจัดการคุณภาพและการควบคุมมาตรฐาน	29
7.1 อย. และ มอก. (Regulatory Compliance)	29
7.2 GHPs / GM (Good Hygiene Practices)	30
7.3 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)	30
7.4 มาตรฐาน ISO 22000 และ ISO 14001	32
7.5 มาตรฐานฮาลาล (Halal)	32
บทสรุปภาพรวม (Conclusion)	33
บทสรุปเชิงวิเคราะห์	33
บทวิเคราะห์กลยุทธ์การดำเนินงาน	34
บทสรุปส่งท้าย	34
บูรณาการมาตรฐานสู่ "Built-in Quality"	35
บรรณานุกรม (Bibliography)	36
ภาคผนวก ก.	37

บทนำ

(Introduction)

จุดเริ่มต้นของการศึกษาความสำเร็จในอุตสาหกรรมปูอัดระดับสากล ผ่านมุมมองการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management)

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปถือเป็นเสาหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป" ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในระดับแนวหน้าของโลก ในบริบทของการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาทะเลบด หรือ ซูริมิ (Surimi) ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) ทางวิศวกรรมอาหารขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปเป็น "ผลิตภัณฑ์ปูอัด (Imitation Crab Meat)" ซึ่งมีความต้องการจากตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในปริมาณมหาศาล

“

ความท้าทายอย่างยิ่งยวด (Critical Challenge) ของอุตสาหกรรมปูอัดในปัจจุบันคือการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ขนาดใหญ่ ซึ่งบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมต้องขับเคลื่อนด้วย "ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System)"

การผลิตแบบมวลชน (Mass Production) ด้วยเครื่องจักรความเร็วสูง ย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Risks) ที่ทวีคูณขึ้น ผู้บริหารการปฏิบัติการจึงต้องเผชิญกับสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก (Trade-off) ในการรักษาสมดุลระหว่าง "การเพิ่มอัตราผลผลิตให้ถึงขีดสุด (Throughput Maximization)" และ "การควบคุมคุณภาพให้ปราศจากข้อบกพร่องโดยสิ้นเชิง (Zero Defect via Quality Control)" การสูญเสียการควบคุมพารามิเตอร์เพียงเล็กน้อย เช่น อุณหภูมิการสับผสม หรือระยะเวลาในการพาสเจอร์ไรส์ อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งสายการผลิตและกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างร้ายแรง

จากความสำเร็จและความท้าทายดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้หยิบยกกรณีศึกษาเชิงประจักษ์ของ "บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI)" ซึ่งเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ของประเทศไทยที่มีขีดความสามารถในการผลิตปุ๋ยมูลสูงถึง 7 ล้านตันต่อวัน มาเป็นแบบจำลองในการศึกษา การถอดบทเรียนจากความสำเร็จของโรงงาน TVI จะช่วยให้เห็นภาพการบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) เข้ากับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management - TQM) การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และมาตรฐานความปลอดภัยสากล (HACCP/GMP) ได้อย่างเป็นรูปธรรม



วัตถุประสงค์ของการศึกษา

(Objectives of the study)

การจัดทำรายงานวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานของโรงงานปู้ด บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI) โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงดังต่อไปนี้:

1

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างระบบการผลิต

วิเคราะห์การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning) การออกแบบกระบวนการปฏิบัติการในระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production System) ตลอดจนกลยุทธ์การวางแผนผังสถานประกอบการ (Facility Layout Planning) ของอุตสาหกรรมอาหารระดับมหาศาล

2

เพื่อวิเคราะห์ระบบการจัดการคุณภาพและการควบคุมมาตรฐาน

ศึกษากระบวนการประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารคุณภาพ (Quality Management) และกลไกการควบคุมความปลอดภัยทางอาหารตามมาตรฐานสากล ได้แก่ GHPs/GMP, HACCP, ISO 22000, ISO 14001 และระบบฮาลาล (Halal) ภายในกระบวนการผลิต

3

เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์

วิเคราะห์กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา (Procurement) การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ภายใต้เงื่อนไขระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) และข้อจำกัดด้านอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf-life Constraints)



เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

นำแนวคิดทางวิชาการจากรายวิชาการบริหารการผลิตและปฏิบัติการมาสะท้อนและอธิบายปรากฏการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าของประเทศ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

(Basic knowledge)

ภาพรวมองค์กร ผลิตภัณฑ์ และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการผลิตของ
บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด

1.1 ประวัติความเป็นมาของบริษัทและวิสัยทัศน์ขององค์กร

บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI) เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อปลาทะเลสด หรือที่รู้จักกันในนามทางวิชาการว่า **"ซูริมิ" (Surimi)** องค์กรแห่งนี้ได้สั่งสมประสบการณ์และพัฒนากระบวนการผลิตมาอย่างยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ (จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528) จุดเริ่มต้นของความสำเร็จเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้ก่อตั้ง (รุ่นอาภิง) ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่ประเทศสิงคโปร์ และได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Addition) ให้กับทรัพยากรทางทะเล

จากแรงบันดาลใจดังกล่าว องค์กรได้เริ่มต้นบุกเบิกตลาดในประเทศไทยด้วยผลิตภัณฑ์ **"ปลาทิพย์"** ซึ่งเป็นเนื้อปลาสดชุบเกล็ดขนมปังทอด ถือเป็นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ที่สร้างความตื่นตัวให้กับวงการอาหารในยุคนั้นเป็นอย่างมาก ความสำเร็จของปลาทิพย์ได้กลายเป็นรากฐานทางการเงินและองค์ความรู้ที่สำคัญ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุน (Capital Investment) ในการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อขยายสายการผลิต (Product Line Expansion) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่น ซิกูวะ ลูกชิ้นปลา และในที่สุดคือผลิตภัณฑ์ **"ปูอัด" (Imitation Crab Meat)** ซึ่งกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เรือธง (Flagship Product) ลำดับที่ 4 หรือ 5 ของบริษัท



1 ภาพที่ 1.1: ภาพรวมสถานประกอบการ บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (ที่มา: Tigercrychannel, 2566)

ปัจจุบัน บริษัท อุตสาหกรรมทวิงซ์ จำกัด ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพสูงจากทะเลสู่ผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารระดับสากล องค์กรได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดที่มียอดขายปุอัดแบรนด์ "เบนโตะ" (Bento) สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (จำหน่ายไปแล้วมากกว่า 150 ล้านแพ็ค) โดยมีพนักงานขับเคลื่อนองค์กรกว่า 2,000 ชีวิต และมีกำลังการผลิตมหาศาลถึง 40,000 ตันต่อปี หรือคิดเป็นขีดความสามารถในการผลิต (Capacity) สูงถึง **7 ล้านชิ้นต่อวัน** ด้วยเครื่องจักรผลิตปุอัดจำนวน 6 สายการผลิต

นอกจากนี้ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดที่มีความเข้มงวดด้านคุณภาพสูงในหลายภูมิภาคทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป

1.2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Product Portfolio)

ในเชิงกลยุทธ์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Development) บริษัทได้ใช้ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย โดยสามารถจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้:



2 ภาพที่ 1.2 ก: ผลิตภัณฑ์ปุอัดเกรดพรีเมียม (ที่มา: Tigercrychannel, 2566)



3 ภาพที่ 1.2 ข: ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและลูกชิ้นรูปการ์ตูน (ที่มา: Tigercrychannel, 2566)



1. กลุ่มปุอัด (Imitation Crab Meat)

กลุ่มที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด ใช้เทคนิคการแต่งกลิ่น สี และเนื้อสัมผัสให้ใกล้เคียงปูธรรมชาติ

- **แบบแท่ง (Stick):** เช่น แบรินด์เบนโตะ ฉีกเป็นเส้นได้ง่าย
- **แบบพรีเมียม (Snow Crab):** รูปลักษณะและเนื้อสัมผัสคล้ายก้ามปูหิมะ
- **แบบซังค์และเฟลค:** ชิ้นสั้นและแบบเศษเนื้อ เหมาะสำหรับสลัดหรือทอด



2. กลุ่มปลาทะเลสดดั้งเดิม

ผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานโปรตีนจากปลาในรูปแบบที่คุ้นเคยในวัฒนธรรมการบริโภคของเอเชีย

- **ชิคุวะ (Chikuwa):** ลูกชิ้นปลาหลอด สไลด์ญี่ปุ่นผ่านการย่าง
- **เต้าหู้ปลา & ปลาทิพย์:** รูปแบบยอดนิยมและคุ้นเคย
- **ไส้กรอกปลา:** ทางเลือกเพื่อสุขภาพ ให้โปรตีนสูงและไขมันต่ำ



3. กลุ่มนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์

ผลผลิตจากหน่วยงาน R&D เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและเจาะกลุ่มเฉพาะ

- **ลูกชิ้นสอดไส้:** ไส้ชีส, ไส้เห็ด, ทรัฟเฟิล
- **Character Products:** ลูกชิ้นรูปการ์ตูน (Angry Birds, แพนด้า, นินจา) สำหรับตลาดเด็ก
- **OEM:** ส่งผลิตสูตรเฉพาะสำหรับลูกค้า B2B

1.3 องค์ประกอบของระบบผลิต (Components of the Production System)

ภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) ในการจัดการการปฏิบัติการ การผลิตปูดของ TVI สามารถอธิบายผ่านกลไกความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบหลัก (IPO Model) ดังนี้:

1. ปัจจัยนำเข้า

(Inputs)



ทรัพยากรทุกชนิดที่ป้อนเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการแปลงสภาพ ประกอบด้วย:

- **วัตถุดิบหลัก:** เนื้อปลาทะเลบดแช่แข็ง (Surimi Block) นำเข้าปลาอลาสก้าพอลลอค (70%) และปลาทรายแดง (30%) เพื่อให้ได้เจลความแข็งแรงสูง
- **ส่วนผสมและสารปรุงแต่ง:** ไข่ขาว, เครื่องปรุงรส, สารสกัดกลีนาปูจากกระดองปูสโนว์แคร็บ, และสีธรรมชาติจากพริกปาปริก้า
- **เครื่องจักรและเทคโนโลยี:** เครื่องสับผสมสุญญากาศ (Silent Cutter) 10 ใบมีด, ต้มให้ความร้อน, เครื่องกรีดและม้วน, อุโมงค์ต้ม และระบบ IQF
- **ทรัพยากรบุคคล:** วิศวกรควบคุม, เจ้าหน้าที่ QC/QA, พนักงานบรรจุ



4 ภาพจำลองปัจจัยนำเข้า: เนื้อปลาทะเลบดแช่แข็ง (Surimi Block)

2. กระบวนการ แปลงสภาพ

(Transformation)



กระบวนการเพิ่มมูลค่าทางวิศวกรรม (Value-adding Process) แบ่งเป็น
ขั้นตอนหลัก:

- **การลดขนาดและผสม:** ย่อยก้อนเนื้อปลาและสับผสม (Silent Cutter) 20 นาที ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 20°C ป้องกันโปรตีนคั้นตัว
- **การกรองและขึ้นรูป:** กรองผ่านแม่เหล็ก 10,000 เกาส์ รีดลงบนดรัมความร้อน 98°C และผ่านเครื่องกรีด (Slitter) จำลองรีวกล้ามเนื้อปู
- **ทำสี บรรจุ และให้ความร้อน:** ฉีดสีลงฟิล์มห่อหุ้ม บรรจุสุญญากาศ และพาสเจอร์ไรส์ในบ่อน้ำร้อน 95°C นาน 20 นาที
- **การลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว:** ผ่านน้ำเย็น 10°C (Thermal Shock) และเข้าอุโมงค์ IQF ที่ -38°C เพื่อรักษาสภาพความสดใหม่



5 ภาพจำลองกระบวนการแปลงสภาพด้วยเครื่องจักร

3. ผลผลิต

(Outputs)



"ผลิตภัณฑ์ป๊อด้และอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง" ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล บรรจุในขนาดที่หลากหลาย (เช่น 100g, 250g, 500g, 1kg) ตอบสนองความต้องการทุกช่องทางจัดจำหน่าย ทั้งร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ตลาดสด ร้านอาหาร และส่งออก ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูงกว่าวัตถุดิบตั้งต้นมหาศาล



6 ภาพจำลองผลผลิต: ผลิตภัณฑ์ป๊อด้พร้อมจำหน่าย

1.4 ระบบย่อยของระบบผลิต: การผลิตแบบต่อเนื่อง

(Continuous Production System)

ในการบริหารการปฏิบัติการ รูปแบบของระบบการผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพและต้นทุน สำหรับโรงงานป๊อด้ TVI นั้น ได้รับการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้ทำงานภายใต้ "ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง" (Continuous Production System) หรือ อีในบางบริบทสามารถจัดอยู่ในกลุ่มของการผลิตแบบมวลชน (Mass Production)

ความหมายทางวิชาการ:

ระบบที่ทรัพยากร (ปัจจัยนำเข้า) ถูกป้อนเข้าสู่สายการผลิตและไหลผ่านขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นลำดับขั้น (Line Flow Routing) อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยไม่ต้องหยุดพักระหว่างขั้นตอน สินค้าที่ผลิตมีความเป็นมาตรฐานสูง (High Standardization) รูปแบบจำกัด (Low Variety) แต่มีปริมาณการผลิตสูงมาก (High Volume)



7 ภาพที่ 1.4 ก: ลักษณะการไหลของทรัพยากรบนสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง (ที่มา: Tigerchannel, 2566)



8 ภาพที่ 1.4 ข: กระบวนการไหลผ่านบอตัมพาสเจอร์ไรส์โดยไม่มีการหยุดรอ (ที่มา: Tigerchannel, 2566)

เหตุผลเชิงวิชาการที่อุตสาหกรรมปูดต้องใช้ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง:



1. ตอบสนองอุปสงค์ปริมาณมหาศาล

เพื่อตอบรับเป้าหมาย 7 ล้านชิ้น/วัน ระบบต่อเนื่องช่วยลดเวลาสูญเสียจากการตั้งค่าเครื่องจักร (Zero Setup Time) ทำให้ได้ปริมาณสูงสุดตาม Capacity



2. ความได้เปรียบจากขนาด (Economies of Scale)

การผลิตมาตรฐานเดียวปริมาณมหาศาล ช่วยกระจายต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) เช่น ค่าเครื่องจักร ทำให้ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ



3. ข้อจำกัดทางชีววิทยาาสตร์ของวัตถุดิบ

เนื้อมีความไวต่ออุณหภูมิ (Perishable) จึง "บังคับ" ให้ต้องไหลผ่านท่อปูดอย่างรวดเร็ว การพักรอ (WIP) จะทำให้โปรตีนคั่งตัวและเกิดแบคทีเรีย



4. ความสม่ำเสมอของมาตรฐาน (Consistency)

ระบบอัตโนมัติควบคุมพารามิเตอร์ (เช่น เวลาสับผสม อุณหภูมิคั่ว) อย่างแม่นยำ เพื่อให้ปูดทุกชิ้นมีคุณภาพเท่าเทียมกัน (Zero Defect Goal)

บทที่ 2 การออกแบบผลิตภัณฑ์

(Product Design)

เจาะลึกนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมย้อนกลับ
และกระบวนการออกแบบเพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม (DFM)

2.1 ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์

ในการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ถือเป็นจุดเริ่มต้นเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด (Crucial Strategic Starting Point) เนื่องจากข้อกำหนดทางสเปก (Specifications) และคุณลักษณะ (Features) ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นในขั้นตอนนี้ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต การเลือกใช้เครื่องจักร รูปแบบกระบวนการผลิต ไปจนถึงความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction)

สำหรับบริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI) การออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มปศุสัตว์ (Imitation Crab Meat) ถือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ขั้นสูงระหว่างวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และวิศวกรรมกระบวนการ (Process Engineering) โดยจำแนกความสำคัญเชิงวิชาการได้ 4 ประการหลัก ดังนี้:



1. การจำลองลักษณะทางชีวภาพ (Biomimicry)

โจทย์ที่ท้าทายที่สุดคือการเปลี่ยนเนื้อปลาให้มีเนื้อสัมผัส (Texture) เหมือนกล้ามเนื้อปูธรรมชาติ ออกแบบให้มี "เส้นริ้ว" (Fibers) ที่สามารถฉีกออกเป็นเส้นๆ ได้ ตอบสนองเชิงจิตวิทยาผู้บริโภคที่คาดหวังความรู้สึกในการเคี้ยว (Mouthfeel) และความชุ่มฉ่ำเหมือนปูแท้



9 ภาพที่ 2.1 ก: การออกแบบเนื้อสัมผัส (Textural Design) ที่สามารถฉีกเป็นเส้นริ้วได้



2. ด้านสุนทรีย์ภาพและความปลอดภัย

การใช้สารสกัดสีธรรมชาติ (Natural Colorants) โดยเฉพาะสีแดงอมส้มจากพริกปาปริก้า (Paprika) เพื่อตอบสนองเทรนด์สุขภาพโลก (Clean Label) และการออกแบบกลิ่น (Flavoring) ด้วยสารสกัดกระดองปูสโนว์แคร็บแท้ เพื่อความปลอดภัย (Safety by Design)



10 ภาพที่ 2.1 ข: การออกแบบสุนทรีย์ภาพด้วยสีแดงธรรมชาติบนฟิล์มบรรจุภัณฑ์



3. บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุ (Shelf-life)

ฟิล์มพลาสติกที่ทนความร้อน/เย็นจัด ควบคู่กับการบรรจุแบบสุญญากาศ (Vacuum Packaging) ทำหน้าที่เป็น Quality Barrier ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ยับยั้งแบคทีเรีย และทำให้ผลิตภัณฑ์ทนต่อกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ (95°C) ได้โดยไม่ปริแตก



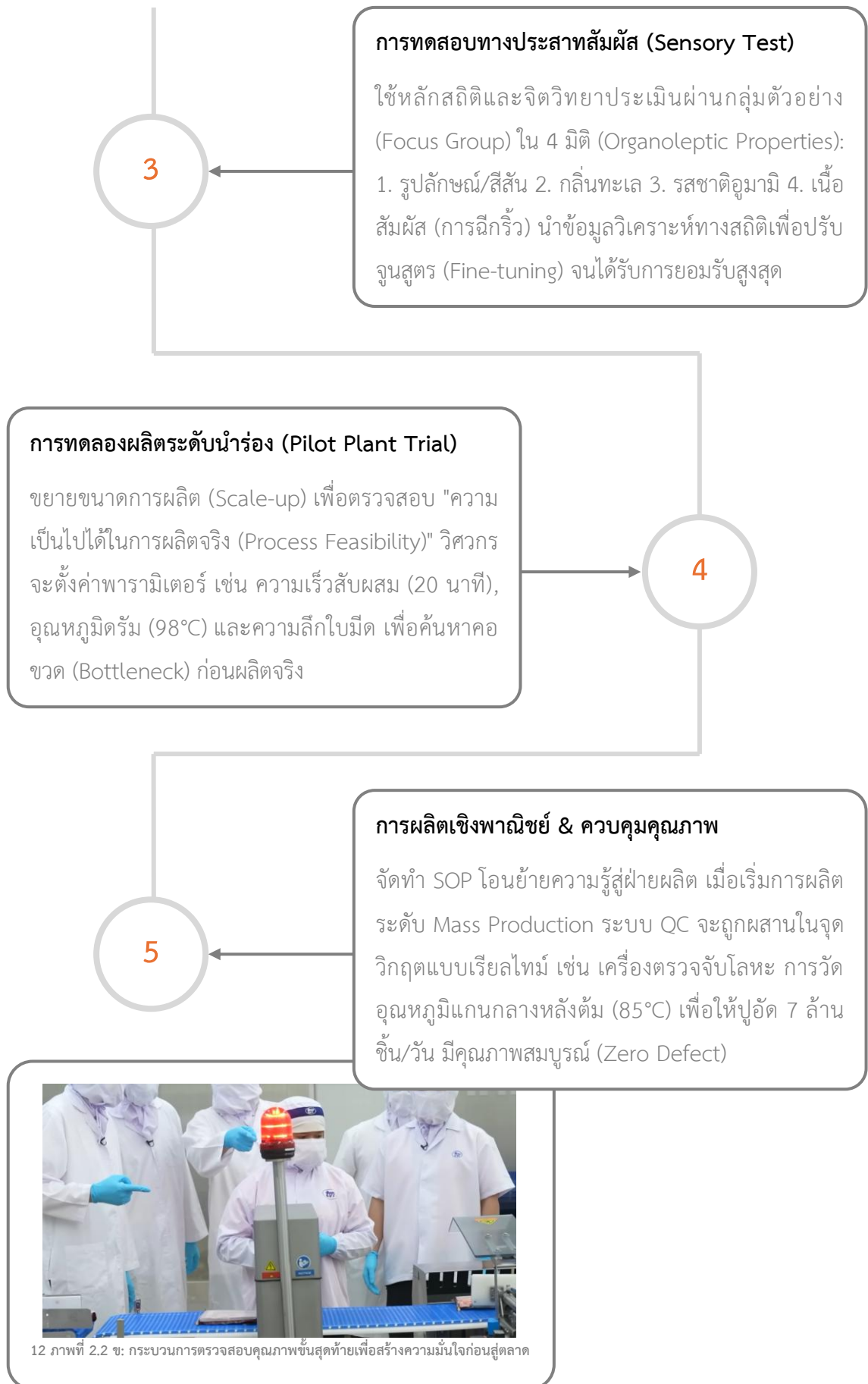
1. การออกแบบเพื่อง่ายต่อการผลิต (DFM)

หัวใจสำคัญคือ **Design for Manufacturability** ชูริมิเพสต์ถูกคำนวณทางอุณหพลศาสตร์ให้พอดีเพื่อเหมาะต่อการบีบผ่านท่อและทนแรงเค้นระหว่างตรึงความร้อน ช่วยปลดปล่อยศักยภาพ (Capacity) การผลิตระดับ 7 ล้านชิ้น/วัน โดยไม่เกิดคอขวด

2.1 กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (NPD Process)

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพตามหลักสากล TVI ได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ (Standard Operating Procedures) สำหรับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ (New Product Development - NPD) ผ่านกระบวนการเชิงเส้น (Sequential Process) ที่รัดกุมและเป็นวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้:





บทที่ 3 การวางแผนกำลังการผลิต

และกระบวนการปฏิบัติการ

(Capacity & Operations)

วิเคราะห์กระบวนการผลิตปูด 7 ล้านชิ้น/วัน การบูรณาการเครื่องจักรกลอัตโนมัติความเร็วสูง
เข้ากับหลักการวิทยาศาสตร์การอาหาร

ในการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning) ถือเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร บริษัท อุตสาหกรรมทวิงซ์ จำกัด (TVI) ได้ออกแบบระบบการผลิตให้มีกำลังการผลิต (Design Capacity) สูงถึง 7 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการผลิตระดับมหาศาลนี้ เกิดจากการออกแบบ "กระบวนการผลิตและปฏิบัติการ (Operations Process)" ที่มีประสิทธิภาพสูงไหลต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) และมีการควบคุมคอขวด (Bottleneck Management) อย่างรัดกุมในทุกขั้นตอน



3.1 การรับวัตถุดิบ (Surimi Reception) และการคลายความเย็น

กระบวนการเริ่มต้นที่ระบบโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) วัตถุดิบหลักคือเนื้อปลาทะเลบดแช่แข็ง (Surimi Block) คุณภาพพรีเมียม จะถูกขนส่งมาในระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain) และจัดเก็บในคลังสินค้าที่อุณหภูมิ -20 ถึง -22 องศาเซลเซียส

เมื่อเข้าสู่แผนกผลิต บล็อกซูริมิแช่แข็งจะต้องผ่าน กระบวนการคลายความเย็น (Thawing หรือ Tempering) ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) โรงงานจะไม่ปล่อยให้เนื้อปลาละลายจนกลายเป็นน้ำ แต่จะควบคุมการคลายความเย็นให้อยู่ในสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลว (Semi-solid state) เพื่อป้องกันการสูญเสีย น้ำหล่อเลี้ยงเซลล์ (Drip Loss)

3.2 การสับผสม (Mixing via Silent Cutter) และปฏิกิริยาทางชีวเคมี

เนื้อปลาที่ถูกย่อยแล้วจะถูกส่งเข้าสู่ เครื่องสับผสมความเร็วสูง (Silent Cutter) ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมนี ซึ่งมีใบมีดถึง 10 ใบ ทำการสับผสมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาที ในขั้นตอนนี้มีหลักการทางชีวเคมีที่สำคัญ 2 ประการ:

1. การเติมเกลือเพื่อสกัดโปรตีน

เกลือ (NaCl) จะเข้าไปทำลายพันธะโครงสร้างของโปรตีนไมโอซิปซิน (Actin และ Myosin) ทำให้โปรตีนละลายออกมาและเชื่อมโยงกันเป็นโครงร่างตาข่ายสามมิติ ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ก่อให้เกิด "ความตึง (Gelation)"

2. การใส่น้ำแข็งเพื่อคุมอุณหภูมิ

ใบมีดหมุนเร็วเกิดแรงเสียดทานสูง วิศวกรต้องเติมน้ำแข็งเกล็ด (Flake Ice) เพื่อเป็นสารหล่อเย็น (Coolant) รักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน 20°C ป้องกันไม่ให้โปรตีนสูญเสียสภาพ (Denaturation) หรือสุกก่อนเวลา



13 ภาพที่ 3.1: เครื่องสับผสม (Silent Cutter) ที่ทำหน้าที่สกัดโปรตีนให้เกิดเนื้อเจล

3.3 การรีดแผ่น (Extruding) & 3.4 การนึ่งให้เจลเซตตัว

ซูริมิเฟสถูกบีบผ่านท่อ กรองด้วยแม่เหล็ก 10,000 เกาส์ เข้าสู่หัวรีด (Extruder Nozzle) เพื่อปาดเนื้อปลาลงบน ต้มให้ความร้อน (Heated Drum) ที่หมุนต่อเนื่อง อุณหภูมิ 98°C ทันทีกึ่งเนื้อปลาสัมผัสความร้อน จะเกิดปรากฏการณ์ การเซตตัวของเจล (Thermal Gelation หรือ Suwari) เปลี่ยนของเหลวให้เป็น "แผ่นเนื้อปลาแข็งยืดหยุ่นสูง"



14 ภาพที่ 3.2: การรีดเนื้อปลาลงบนต้มความร้อน 98 องศาเซลเซียสเพื่อสร้างแผ่นฟิล์มโปรตีน

3.5 การกรีดเส้นและม้วน (Slitting & Rolling)

ขั้นตอนทางวิศวกรรมที่สร้างความต่างระหว่างลูกชิ้นกับปูอัด แผ่นเนื้อปลาจะผ่าน เครื่องกรีดเส้น (Slitter Machine) ที่มีใบมีดนับร้อยใบทำหน้าที่กดและ "กรีด" ให้เกิดร่องลึก (Depth of Cut) เพื่อจำลองเส้นใยกล้ามเนื้อ (Muscle Fibers) ของปูธรรมชาติ จากนั้นจะผ่านตัวบังคับทิศทางเพื่อ ม้วน (Rolling) ให้เป็นแท่งกลม ซึ่งจะช่วยให้ฉีกเป็นเส้นๆ ได้ง่าย



15 ภาพที่ 3.3: เครื่อง Slitter กรีดเส้นและม้วนพับเพื่อสร้างเนื้อสัมผัสแบบชีวจำลอง (Biomimicry)

3.6 การต้มสีธรรมชาติ

โรงงานใช้ระบบพ่นสีสกัดจากพริกปาปริก้า (Paprika Extract) ลงบนฟิล์มพลาสติกใส ก่อนจะนำมาห่อรัดแท่งปู้ด สีแดงจะยังไม่ติดเนื้อปลาทันที แต่จะถูกถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) ประทับลงเนื้อปู้ดในขั้นตอนต้ม

3.7 ตัดและบรรจุสุญญากาศ

แท่งปู้ดจะถูกสับตัดด้วยเครื่องตัดโรตารี (Rotary Cutter) ความเร็วสูง ให้ได้ขนาด 10 ซม. พอติเป๊ะ ชั่งน้ำหนัก (เผื่อไว้ 510-520 กรัม) และเข้าเครื่องบรรจุสุญญากาศ (Vacuum Sealer) เพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน และป้องกันไขมันเหม็นหืน

3.8 การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization)

ปู้ดในซองสุญญากาศจะถูกส่งเข้าบ่อต้มน้ำร้อน 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ทำให้อุณหภูมิแกนกลางสูงกว่า 85°C ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogens) ได้หมดจด ทันทีที่ต้มเสร็จจะถูกจุ่มในบ่อน้ำเย็น 10°C ฉับพลัน (Thermal Shock) เพื่อหยุดการสุกและยับยั้งแบคทีเรียทนความร้อน



16 ภาพที่ 3.4: กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ 95 องศาเซลเซียสเพื่อฆ่าเชื้อและทำให้ประตูปู้ด

3.9 การแช่เยือกแข็ง (IQF) และตรวจจับโลหะ

ขั้นตอนสุดท้าย ปู้ดจะเข้าสู่อุโมงค์แช่แข็งแบบต่อเนื่อง (IQF Freezer Tunnel) เป่าลมเย็นจัด -38°C นาน 30 นาที การแช่แข็งอย่างรวดเร็วช่วยป้องกันไม่ให้เกิดก้อนน้ำแข็งแท่งผนังเซลล์เนื้อปลาทะเล เมื่อออกมาแกนกลางจะอยู่ที่ -18°C ผ่านเครื่องตรวจจับโลหะเป็นด่านสุดท้าย และบรรจุลงกล่องเพื่อจัดเก็บ



17 ภาพที่ 3.5: อุโมงค์ทำความเย็น -38 องศาเซลเซียส (IQF) เพื่อถนอมอาหารระดับเซลล์

บทที่ 4 การวางแผนทำเลที่ตั้ง

(Location Planning and Strategy)

วิเคราะห์กลยุทธ์การตั้งฐานการผลิต ณ จังหวัดสมุทรสาคร (มหาชัย)
ชัยภูมิสำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางทรัพยากรและโลจิสติกส์

ในการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง (Location Decision) ถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญระดับสูงสุด (Top-level Strategic Decision) เนื่องจากเป็นพันธะผูกพันระยะยาวที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล (Capital Intensive) และส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างต้นทุนตลอดอายุการดำเนินงาน สำหรับ บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI) ได้วิเคราะห์และตัดสินใจตั้งฐานการผลิต ณ จังหวัดสมุทรสาคร (มหาชัย) ซึ่งถือเป็น "จุดยุทธศาสตร์ (Strategic Location)" ที่เหมาะสมอย่างยิ่งยวด โดยสามารถวิเคราะห์ผ่าน 4 ปัจจัยหลักเชิงวิชาการ ดังนี้:



4.1 ปัจจัยด้านแหล่งวัตถุดิบ

(Proximity to Raw Materials)

ตามทฤษฎีการเลือกทำเลที่ตั้ง อุตสาหกรรมที่มีการพึ่งพิงวัตถุดิบปริมาณมากและมีข้อจำกัดด้านการเก็บรักษา มักจะเลือกตั้งโรงงานให้ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ (Source of Supply) เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือ "มหาชัย" ถือเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Seafood Hub) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

* เครือข่ายคลังสินค้าห้องเย็น(Cold Storage Network)

แม้วัตถุดิบหลัก "บล็อกซูริมิ (Surimi Block)" จะมีการนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจของมหาชัยมีความเพียบพร้อมด้วยเครือข่ายคลังสินค้าห้องเย็นมหาศาล การอยู่ใกล้ท่าเรือและศูนย์กระจายสินค้าแช่แข็ง ช่วยให้ต้นทุนการขนส่งลดลง และลดความเสี่ยงในการสูญเสียคุณภาพโปรตีน (Protein Denaturation) เพราะการควบคุมอุณหภูมิในโซ่ความเย็น (Cold Chain) จะมีความรัดกุมมากขึ้น



18 ภาพที่ 4.1: การจัดการระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิระดับ -22 องศาเซลเซียสเพื่อรองรับวัตถุดิบ



4.2 ปัจจัยด้านการตลาดและการขนส่งโลจิสติกส์

(Market Proximity and Outbound Logistics)

การตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกค้า (Customer Responsiveness) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการโซ่อุปทาน ท่าเลที่ตั้งของสมุทรสาครมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ติดกับเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดในประเทศ

การตั้งโรงงานใกล้ตลาด (Proximity to Markets) ช่วยให้ TVI สามารถบริหารโลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์แช่เย็นแช่แข็งต้องการการขนส่งที่รวดเร็ว (Just-in-Time Delivery) รถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิสามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าของ Modern Trade (เช่น 7-Eleven) และส่งออกผ่านท่าเรือน้ำลึกหรือท่าอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สินค้ามีความสดใหม่และยืดอายุการจำหน่าย (Maximizing Shelf-life) ได้สูงสุด



4.3 ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

(Utilities and Infrastructure)

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการพึ่งพาระบบสาธารณูปโภคในระดับสูงมาก การตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มีการวางผังเมืองรองรับอุตสาหกรรมจึงเป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์



ระบบน้ำและบำบัดน้ำเสีย

กระบวนการผลิตต้องใช้น้ำสะอาดมหาศาล ทั้งผสมน้ำแข็ง บ่อต้ม 95°C บ่อน้ำเย็น 10°C และล้างเครื่องจักร (CIP) สมุทรสาครมีระบบการประปาที่เพียงพอ และรองรับการบูรณาการเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment) ที่ได้มาตรฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม



ความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า

การผลิตแบบต่อเนื่องและคลังสินค้าที่ -22°C ต้องการกระแสไฟฟ้าที่เสถียรตลอด 24 ชั่วโมง การเกิดไฟตกเพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงความเสียหายมูลค่ามหาศาล โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของพื้นที่อุตสาหกรรมนี้จึงเป็นปัจจัยชี้เป็นชี้ตาย



19 ภาพที่ 4.2: การใช้เครื่องจักรนวัตกรรม (Multilayer Pasteurizer) ที่ช่วยลดพื้นที่และประหยัดการใช้ทรัพยากรน้ำ/พลังงาน



4.4 ปัจจัยด้านแรงงาน

(Labor Availability and Skills)

แม้ระบบการผลิตจะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติความเร็วสูง (Capital-Intensive) แต่ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ยังคงเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนระบบปฏิบัติการ การตั้งโรงงานในสมุทรสาครทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์จาก "การเกาะกลุ่มของอุตสาหกรรม (Economies of Agglomeration)"



20 ภาพที่ 4.3: แรงงานที่มีทักษะและเข้าใจระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสายการผลิต

พื้นที่นี้เป็นแหล่งรวมของแรงงานที่มีทักษะและความคุ้นเคยในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลมาอย่างยาวนาน ทำให้บริษัทสามารถสรรหา (Recruitment) แรงงานระดับปฏิบัติการที่เข้าใจมาตรฐานความสะอาด (High-care Zone) รวมถึงแรงงานระดับวิชาชีพ เช่น วิศวกร และ QA/QC ได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ฐานค่าแรงยังอยู่ในจุดที่สามารถบริหารต้นทุน (Labor Cost) ให้แข่งขันได้

บทที่ 5 การวางแผนผังสถานประกอบการ

(Facility Layout Planning)

วิเคราะห์การจัดวางเครื่องจักรและเส้นทางการไหลของทรัพยากร
ภายใต้หลักวิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Engineering)

ในการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้ง (Location Decision) ถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มีความสำคัญระดับสูงสุด (Top-level Strategic Decision) เนื่องจากเป็นพันธะผูกพันระยะยาวที่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล (Capital Intensive) และส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างต้นทุนตลอดอายุการดำเนินงาน สำหรับ บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI) ได้วิเคราะห์และตัดสินใจตั้งฐานการผลิต ณ จังหวัดสมุทรสาคร (มหาชัย) ซึ่งถือเป็น "จุดยุทธศาสตร์ (Strategic Location)" ที่เหมาะสมอย่างยิ่งยวด โดยสามารถวิเคราะห์ผ่าน 4 ปัจจัยหลักเชิงวิชาการ ดังนี้:



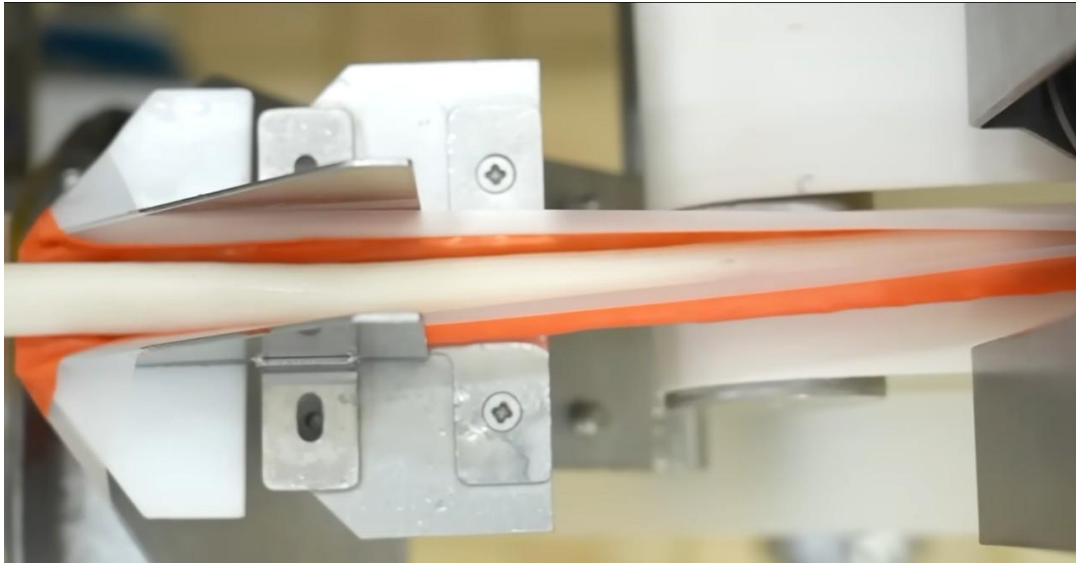
5.1 รูปแบบการวางแผนผังสถานประกอบการของโรงงาน TVI

จากลักษณะของกระบวนการผลิตป้อนที่มีปริมาณความต้องการสูงถึง 7 ล้านชิ้นต่อวัน โรงงาน TVI ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมโดยใช้รูปแบบ "การวางแผนตามผลิตภัณฑ์" (Product Layout หรือ Line Layout) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Production)



ลักษณะของการวางแผนตามผลิตภัณฑ์

เครื่องจักรและสถานีนงานจะถูกจัดเรียงตาม "ลำดับขั้นตอนกระบวนการผลิต" (Sequence of Operations) ของผลิตภัณฑ์ป้อนโดยเฉพาะอย่างเคร่งครัด ทรัพยากรและวัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบที่จุดเริ่มต้น และไหลไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นเส้นตรง (Linear Flow) โดยไม่เกิดการไหลย้อนกลับ (No



21 ภาพที่ 5.1: ลักษณะการไหลเวียนของแท่งป้อนบนสายพานการผลิตที่จัดเรียงเครื่องจักรเป็นเส้นตรง (Line Layout)

การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ของการวางผังแบบ Product Layout

✓ ข้อดี (Advantages)

- + อัตราผลิตสูงและรวดเร็ว
วัสดุไหลผ่านแต่ละขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว
ไม่มีการหยุดรอหรือการจัดเก็บสินค้า
ระหว่างผลิต (Low WIP)
- + ต้นทุนต่อหน่วยต่ำ (Low Variable Cost)
ปริมาณการผลิตระดับ Economies of Scale ทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้นต่ำ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านราคา
- + ลดต้นทุนการขนถ่ายวัสดุ
ใช้ระบบสายพาน (Conveyor Belts) แทนแรงงานคน ลดความสูญเสียเปล่าและโอกาสปนเปื้อน

✗ ข้อเสีย (Disadvantages)

- ขาดความยืดหยุ่น (Lack of Flexibility)
สายการผลิตถูกออกแบบมาเฉพาะป้อน
(Dedicated Line) หากเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ต้องใช้เวลาและค่าปรับตั้งเครื่องจักรสูง
- เปราะบางต่อการหยุดชะงัก (Vulnerability)
หากเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง
(Machine Breakdown) จะเกิดคอขวด
และกระทบทั้งสายพานให้หยุดชะงัก
- ใช้เงินลงทุนตั้งต้นสูง
ต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรเฉพาะทางที่มีราคา
สูง (Capital Intensive) และอาจเกิดการ
ซ้ำซ้อนของอุปกรณ์ในหลายสาย



5.2 หลักเกณฑ์ในการวางแผนผังอุตสาหกรรมอาหาร (Food Industry Layout Principles)

การออกแบบผังสถานประกอบการของ TVI ต้องอยู่ภายใต้หลักวิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Engineering) และมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (GMP/HACCP) อย่างเคร่งครัด โดยมีหลักเกณฑ์เชิงวิชาการที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้:

5.2.1 การแบ่งโซนพื้นที่ความสะอาด (Hygienic Zoning)

ต้องมีการแบ่งแยกพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงทางจุลชีววิทยาอย่างชัดเจนด้วยกำแพงกั้นหรือระบบควบคุมแรงดันอากาศ เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจายไปยังผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค



โซนพื้นที่ความสะอาดต่ำ

(Low-care Zone)

พื้นที่เสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อน เช่น โซนรับวัตถุดิบ และคลายความเย็น วัตถุดิบยังไม่ผ่านความร้อน พนักงานจะสวมชุดสีเฉพาะเจาะจงและถูกจำกัดพื้นที่อย่างเด็ดขาด



โซนพื้นที่ความสะอาดสูง

(High-care Zone)

พื้นที่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เป็นระบบปิดควบคุมอุณหภูมิ มีระบบกรองอากาศ (HEPA) และสร้างแรงดันบวก พนักงานต้องเปลี่ยนชุด กาวน์ขาว สวมหมวก หน้ากาก และผ่านบ่อน้ำยาฆ่าเชื้อรองเท้าเสมอ



22 ภาพที่ 5.2: การแต่งกายรัดกุมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโซนพื้นที่ความสะอาดสูง (High-care Zone)

5.2.2 การออกแบบเส้นทางการไหลทิศทางเดียว (One-way Flow)

หัวใจสำคัญของการป้องกัน การปนเปื้อนข้าม (Cross-contamination) โรงงานต้องออกแบบให้วัตถุดิบ บุคลากร และขยะ มีทิศทางเคลื่อนที่จาก "โซนของดิบ (Raw Area)" ไปสู่ "โซนของสุก (Cooked Area)" โดยไม่มีการเดินสวนทางกันอย่างเด็ดขาด



การป้องกันทางกายภาพ:

ผังโรงงานใช้เครื่องพาสเจอร์ไรส์ทำหน้าที่เป็นเสมือน "กำแพงเขตแดน" รั้วป้อนวัตถุดิบเข้าสู่โรงต้ม ความร้อน และส่งออกฝั่งโซนบรรจุและห้องเย็น (ของสุก) ทันที



การจัดการเส้นทางบุคลากรและขยะ:

พนักงานโซนดิบห้ามข้ามไปโซนสุกโดยไม่ผ่านกระบวนการชำระล้าง เส้นทางลำเลียงขยะถูกออกแบบให้ออกประตูด้านหลัง ไม่ลำเลียงย้อนกลับผ่านโซนการผลิตที่สะอาด



23 ภาพที่ 5.3: เครื่องจักรทำหน้าที่ลำเลียงผลิตภัณฑ์ไปข้างหน้า (One-way) ป้องกันการปนเปื้อนย้อนกลับ

บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อจัดหา

(Inventory & Procurement Management)

การรักษาสมดุลทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง "ต้นทุนการจัดเก็บห้องเย็น"
และ "การป้องกันสายการผลิตหยุดชะงัก"

ในกระบวนการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) และการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) **"สินค้าคงคลัง (Inventory)"** ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) ที่มีมูลค่าสูงที่สุดอย่างหนึ่งขององค์กร สำหรับ **บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI)** ซึ่งมีปริมาณการผลิตสูงสุดถึง 7 ล้านชิ้นต่อวัน การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพ จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการมีของพอขายเท่านั้น แต่หมายถึงการรักษาสมดุลทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง "ต้นทุนการจัดเก็บ (Holding Costs)" ที่มีราคาแพงเนื่องจากต้องพึ่งพาระบบห้องเย็น (Cold Storage) และ "ต้นทุนจากการขาดแคลนสินค้า (Stockout Costs)" ที่อาจทำให้สายการผลิตระดับมหาศาลต้องหยุดชะงัก





6.1 ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ดี

(Importance and Objectives of Effective Procurement)

จุดเริ่มต้นของการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากกระบวนการจัดซื้อจัดหา (Procurement) ที่มีกลยุทธ์ชัดเจน วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อสำหรับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลอย่าง TVI สามารถวิเคราะห์เชิงวิชาการได้ดังนี้:



1. การรักษาคุณภาพและเกรดวัตถุดิบที่สม่ำเสมอ

การจัดซื้อปลาทะเลสดแช่แข็ง (Surimi Block) ไม่ใช่เพียงหาผู้ขายที่ให้ราคาถูกที่สุด แต่ต้องได้ปลาสด ก้ำพอลลอกที่มีค่า "ความแข็งแรงของเจล (Gel Strength)" สูงและคงที่ เพื่อลดข้อเสีย (Defects) และรักษาคุณภาพแบรนด์เบนโตะ



2. การลดต้นทุนรวมในการจัดหา (TCO)

พิจารณาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (EOQ) วางแผนร่วมกับห้องเย็น คำนวณปริมาณการสั่งซื้อ บล็อกซูริมิ แปะ และฟิล์ม ให้สอดคล้องแผนผลิต เพื่อลดต้นทุนสั่งซื้อ (Ordering Cost) และควบคุมต้นทุนจัดเก็บ (Holding Cost)



3. การส่งมอบตรงเวลา (Just-In-Time)

ระบบการผลิตแบบต่อเนื่องมีความเปราะบาง หากวัตถุดิบหลักหรือส่วนผสมมาส่งล่าช้า จะส่งผลให้สายพานหยุดชะงัก (Downtime) ซึ่งความสูญเสียจากค่าเสียโอกาสและค่าแรงงานที่ต้องจ่ายทิ้งจะมีมูลค่ามหาศาล



4. การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว (SRM)

ทำสัญญาระยะยาว (Long-term Contracts) กับแหล่งประมง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตามฤดูกาล และรับประกันว่า TVI จะมีวัตถุดิบป้อนเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง



24 ภาพที่ 6.1: ก้อนเนื้อปลาซูริมิแช่แข็ง (Surimi Block) วัตถุดิบหลักที่ต้องจัดซื้ออย่างมีกลยุทธ์เพื่อควบคุมความแข็งแรงของเจล



6.2 ประเภทของสินค้าคงคลังในโรงงานอุตสาหกรรมปุ๋ยมูลสัตว์

(Types of Inventory)

เพื่อการบริหารจัดการและการควบคุมบัญชีที่ถูกต้อง ทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการได้แบ่งสินค้าคงคลังออกเป็น 4 ประเภทหลัก โดยในบริบทของโรงงานผลิตปุ๋ยมูลสัตว์ TVI สามารถอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเชิงประจักษ์ได้ดังนี้:

1. วัตถุดิบ (Raw Materials)

ทรัพยากรตั้งต้นที่ถูกสั่งซื้อเข้ามาจากผู้จัดหาภายนอก (Suppliers) ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ ภายในโรงงาน จัดเก็บแยกตามอุณหภูมิ

- **Cold Room Storage (-20°C):** บล็อกเนื้อปลาซูริมิแช่แข็ง และไข่ขาวเหลว
- **Dry Storage (ควบคุมความชื้น):** แป้งมันสำปะหลังคัดแปร, แป้งสาลี, เกลือบริสุทธิ์ (สำหรับสกัดโปรตีน), สารสกัดกลีโคเจนธรรมชาติ, สารสกัดสปีปาปริก้า และมันฝรั่งผงฟอสฟอไรต์

2. งานระหว่างทำ (WIP)

วัตถุดิบที่เข้าสู่สายการผลิตและถูกแปลงสภาพไปแล้วบางส่วน ในระบบการผลิตต่อเนื่อง WIP จะมีปริมาณในระบบต่ำมากและมีอายุสั้นมาก

- **เนื้อปลาเพสต์ (Fish Paste):** ที่สับผสมเสร็จแล้ว สถานะของเหลวหนืดรอการบีบ (ต้องคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 20°C)
- **แผ่นเนื้อปลาที่สุกแล้ว:** ถูกกรีดเส้นและม้วนเป็นแท่งบนสายพาน แต่ยังไม่ได้ตัดและบรรจุ



ภาพที่ 6.2 ก: งานระหว่างทำ (WIP)

3. สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods)

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านทุกขั้นตอน ผ่าน QC และบรรจุหีบห่อเสร็จสมบูรณ์ พวกมันจะถูกส่งเข้าสู่คลังสินค้าสำเร็จรูปที่อุณหภูมิหนาวเย็นระดับ ต่ำ -20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสมรภูมิหลักของการจัดการ Inventory

๖๖ การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปด้วยเทคโนโลยีและระบบ FEFO

TVI นำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีบาร์โค้ดมาควบคุมการจัดเก็บด้วยหลักการ FEFO (First-Expired, First-Out: หมดอายุก่อน จ่ายออกก่อน) อย่างเคร่งครัด สินค้าแพ็คเกจไหนหรือพาเลทไหนที่กำลังจะหมดอายุก่อน ระบบจะสั่งการให้ รถ Forklift ไปตักและจ่ายออกไปขึ้นรถบรรทุกก่อนเสมอ เพื่อลดต้นทุนความสูญเสียจากของเสื่อมสภาพให้เป็นศูนย์



ภาพที่ 6.2 ข: สินค้าสำเร็จรูปพร้อมจัดส่ง ภายใต้การควบคุมคลังสินค้าแบบ FEFO

4. วัสดุซ่อมบำรุงและสิ้นเปลือง (MRO)

รายการที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (Non-BOM Items) แต่จำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้โรงงานดำเนินการต่อไปได้

✕ **วัสดุซ่อมบำรุง (Maintenance & Repair):** อะไหล่ใบมีดของเครื่อง Silent Cutter, มอเตอร์สำรอง, อะไหล่สายพานลำเลียง, น้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหาร (Food-grade Lubricants)

๖ **วัสดุสิ้นเปลืองและสุขอนามัย (Operating Supplies):** น้ำยาเคมีทำความสะอาดระบบท่อ (CIP Chemicals), เจลล้างมือ, อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น ชุดกาวน้ วมวกคลุมผม ถุงมืออนามัย

* หากวัสดุกลุ่ม MRO ขาดแคลน จะทำให้ไม่สามารถเริ่มการผลิตกะใหม่ได้ ส่งผลให้สายการผลิต 7 ล ้นขึ้นต้องเป็นอัมพาต

บทที่ 7 การจัดการคุณภาพและการควบคุมมาตรฐาน

(Quality Management & Standardization)

การสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ (Built-in Quality)

ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับสากล

ในการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) สมัยใหม่ การจัดการคุณภาพ (Quality Management) ไม่ได้หมายถึงเพียง "การตรวจสอบสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย (End-of-line Inspection)" เพื่อคัดของเสียทิ้ง แต่หมายถึง "การสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการ (Built-in Quality)" ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงการจัดส่ง บริษัท อุตสาหกรรมทวิงซ์ จำกัด (TVI) ได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) องค์กรจึงได้บูรณาการระบบและมาตรฐานการจัดการคุณภาพระดับประเทศ และระดับสากลเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมีรายละเอียดเชิงวิชาการดังต่อไปนี้:



7.1 อย. และ มอก.

(Regulatory Compliance)

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของรัฐถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต่ำสุด (Baseline) โรงงาน TVI ต้องขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตอาหารและขึ้นทะเบียนสูตรผลิตภัณฑ์กับ อย. เพื่อรับรองว่า การใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ การนำมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) มาประยุกต์ใช้ ถือเป็นการยกระดับสเปกของผลิตภัณฑ์ (Product Specifications) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับอุตสาหกรรมของประเทศ

ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม T-40	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม
ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม	ซูชิ, คัม, ปูอัด, ผัด, พืชฯ, ไข่, ลูกชิ้น, ไส้กรอก ปูอัดรสส้ม



7.2 GHPs / GM

(Good Hygiene Practices)

GHPs หรือ GMP คือ "โปรแกรมพื้นฐาน (Prerequisite Programs - PRPs)" ที่มุ่งเน้นการควบคุมสุขลักษณะที่ดีในการผลิต เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมและบุคลากรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน (Contamination) เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ป้อน โดยเฉพาะในด้านบุคลากร:

๒๐ การจัดการการเข้าพื้นที่ผลิต

พนักงานทุกคนที่จะเข้าสู่โซนความสะอาดสูง (High-care Zone) จะต้องเปลี่ยนชุดปฏิบัติงานเป็นชุดขาวที่ผ่านการซักฆ่าเชื้อ สวมหมวกตาข่าย เก็บผมอย่างมิดชิด และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ

๕ ระบบชำระล้างและฆ่าเชื้อ

พนักงานต้องผ่านการล้างมือ เดินผ่านเครื่องเป่าลม (Air Shower) ความเร็วสูงเพื่อกำจัดฝุ่นละออง และเดินลุยผ่านบ่อน้ำฆ่าเชื้อรองเท้า (Foot Bath) เพื่อตัดวงจรการปนเปื้อนข้าม (Cross-contamination)



ภาพที่ 7.1: การแต่งกายรัดกุมของพนักงานในสายการผลิตตามมาตรฐาน GHP/GMP เพื่อป้องกันการปนเปื้อน



7.3 HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point)

HACCP คือระบบเชิงป้องกัน (Preventive System) หลักการคือการนำกระบวนการผลิตไปอัตโนมัติ วิเคราะห์อันตราย (ชีวภาพ เคมี กายภาพ) จากนั้นกำหนด "จุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point - CCP)" ซึ่งหากหลุดการควบคุม ผลลัพธ์จะไม่ปลอดภัยทันที ตัวอย่าง CCP ที่สำคัญในโรงงาน TVI ได้แก่:

🌡️ CCP 1: พาสเจอร์ไรส์

(Biological Hazard Control): ปุ๋ยที่บรรจุซองแล้วต้องผ่านบ่อคัมน์น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 95°C เป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที เพื่อประกันว่าอุณหภูมิแกนกลาง (Core Temperature) จะสูงกว่า 85°C ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (Pathogens) ได้หมดจด

🔍 CCP 2: ตรวจจับโลหะ

(Physical Hazard Control): ด้านสุดท้ายก่อนบรรจุกล่อง ปุ๋ยต่างๆ ของต้องวิ่งผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) ที่มีความแม่นยำสูงระดับมิลลิเมตร หากเครื่องตรวจพบความผิดปกติ แขนกลอัจฉริยะจะทำงานด้วยความเร็วแสงตัดสินค้าของนั้นกระเด็นออกจากสายพานคูล์ดะกร้าของเสียทันที



ภาพที่ 7.2: การทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะ (Metal Detector) ณ จุดวิกฤต (CCP) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด



7.4 มาตรฐาน ISO 22000 และ ISO 14001

การยกระดับความเชื่อมั่นสู่เวทีสากล TVI ได้นำมาตรฐานระดับโลกมาเสริมทัพเพื่อครอบคลุมทั้งมิติความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม:

- **ISO 22000 (Food Safety):** มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ทำให้ปลอดภัยทุกแพ็คเกจ ระบบสอบกลับได้ (Traceability) 100% เพียงแค่เราสแกนบาร์โค้ด จะรู้ลึกไปถึงว่าปลอดภัยของนี้ผลิตวันไหน เวลาใด ใช้เครื่องจักรตัวไหน และใครเป็นวิศวกรควบคุม
- **ISO 14001 (Environment):** มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยยืนยันถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนขององค์กร



ภาพที่ 7.3: การควบคุมมาตรฐานคุณภาพระดับสากลเพื่อการสอบกลับได้ 100%



7.5 มาตรฐานฮาลาล (Halal)

การได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล ไม่ใช่แค่ใบประกาศนียบัตรติดข้างฝาโรงงาน แต่ถือเป็น พาสปอร์ตขั้นดี (Global Passport) และกลยุทธ์สำคัญทางธุรกิจ:

กระบวนการผลิตปลอดของ TVI เป็นการการันตีความสะอาดบริสุทธิ์และปราศจากสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้ทำให้องค์กรสามารถขยายปีกนำสินค้าไทย ส่งออกไปผงาดในตลาดมุสลิมและบนเวทีโลก ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

บทสรุปภาพรวม (Conclusion)



การศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารการผลิตและปฏิบัติการ (Operations Management) ของโรงงานปุ๋ยมูลสัตว์ บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด (TVI) แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบความสำเร็จในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดที่มียอดขายปุ๋ยมูลสัตว์สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ และมีกำลังการผลิตมหาศาลถึง 7 ล้านชิ้นต่อวันนั้น มิได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบคม ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการวางระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous System) ผนวกกับการบริหารคลังสินค้าที่แม่นยำ และท้ายที่สุดคือการกำกับดูแลด้วยมาตรฐานการจัดการคุณภาพระดับสากลอย่างเข้มงวด ปัจจัยทั้งหมดนี้ได้สอดประสานกันเป็นฟันเฟืองที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนให้ TVI สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและคุ้มค่า สู่มือผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน

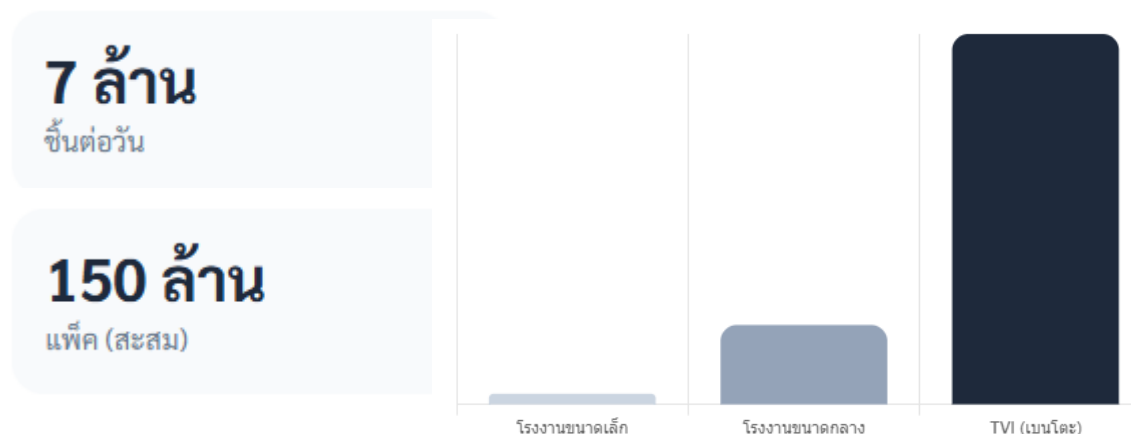
บทสรุปเชิงวิเคราะห์

ความเป็นเลิศด้านการจัดการการปฏิบัติการของ TVI

วิเคราะห์ความสำเร็จของผู้นำตลาดปุ๋ยมูลสัตว์อันดับ 1 ของประเทศไทยผ่านการบูรณาการระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง นวัตกรรมอาหาร และมาตรฐานคุณภาพระดับโลก

ศักยภาพการผลิตมหาศาล (Scale of Impact)

ด้วยกำลังการผลิต 7,000,000 ชิ้นต่อวัน TVI ไม่ได้เพียงแค่ผลิตอาหาร แต่กำลังบริหารจัดการ "Economy of Scale" เพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุดในตลาด



บทวิเคราะห์กลยุทธ์การดำเนินงาน (Strategic Synergy)

ส่วนนี้คือการสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในทุกบท เพื่อวิเคราะห์ว่าทำไม TVI
ถึงสามารถครองใจผู้บริโภคและคู่ค้า B2B ได้อย่างยั่งยืน



Efficiency vs. Innovation

บทวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า TVI ประสบความสำเร็จในการใช้ ****Continuous Production**** เพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถใส่ ****Innovation**** (เช่น การเลียนแบบกลิ่นเนื้อปูธรรมชาติ) ลงไป
ในสายพานการผลิตแบบมวลชนได้โดยไม่ทำให้ความเร็วลดลง



Logistics Hub Strategy

การเลือกสมุทรสาครเป็น "ชัยภูมิ" ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องวัตถุดิบ แต่คือกลยุทธ์ ****Cold Chain Logistics**** การอยู่
ใกล้ศูนย์กระจายสินค้าของ 7-Eleven และท่าเรือส่งออก ทำให้ TVI มี Shelf-life ที่ยาวนานกว่าคู่แข่ง และมีต้นทุน
การขนส่งที่แข่งขันได้ในระดับโลก



Quality as a Business Barrier

การได้มาตรฐาน Halal, HACCP, ISO 22000 และ ISO 14001 ไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัย แต่คือการสร้าง
"กำแพงคู่แข่ง" และ "กุญแจเปิดตลาด" ทำให้สินค้าของ TVI เข้าสู่ตลาดมุสลิมและตลาดยุโรปที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดได้
ทันที ในขณะที่รายย่อยทำได้ยากกว่า

บทสรุปส่งท้าย

**"ความสำเร็จของ TVI ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่คือผลลัพธ์จากการออกแบบระบบการ
ปฏิบัติการที่แม่นยำ ตั้งแต่การคัดเลือกปลาสดกักพอลล็อค ไปจนถึงการส่งมอบด้วย
ระบบบาร์โค้ดที่สอบกลับได้ 100%"**

คุณภาพสม่ำเสมอ

ต้นทุนที่แข่งขันได้

ตลาดโลกยอมรับ

บูรณาการมาตรฐานสู่ "Built-in Quality"

จากการศึกษาในบทที่ 7 เราพบว่า TVI ไม่ได้มองมาตรฐานคุณภาพเป็นเพียงภาระทางเอกสาร แต่คือการ "ฝัง" (Embed) คุณภาพลงไปในทุกจุดวิกฤตของสายพานการผลิต

✓ HACCP (Hazard Control)

ควบคุมจุดวิกฤต เช่น อุณหภูมิพาสเจอร์ไรส์ 95°C เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

✓ Halal (Market Expansion)

คัดกรองวัตถุดิบทุกชนิดให้ "สะอาด" และ "ปราศจากสิ่งต้องห้าม"

ระดับความสำคัญของปัจจัยความเชื่อมั่น





บรรณานุกรม (Bibliography)

รูปแบบการอ้างอิง: APA Style (American Psychological Association)

บริษัท อุตสาหกรรมทวิวงษ์ จำกัด. (ม.ป.ป.). *เกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์*. สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2569, จาก <https://tvi.co.th/>

วิภาดา สุขใจ. (2564). *การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม*. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

สถาบันอาหาร. (2566). *มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร: GMP, HACCP และระบบการจัดการคุณภาพ*. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

สมศักดิ์ กุลธรรม. (2565). *การบริหารการผลิตและปฏิบัติการในยุคอุตสาหกรรม 4.0*. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

เสถียร สุขสมบูรณ์. (2563). *การบริหารคลังสินค้าและโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์*. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Tigercrychannel. (2566, 22 ธันวาคม). *โรงงานปู้อัด 7 ล้านชิ้น/วัน - ทศนศึกษา [วิดีโอ]*. YouTube. <https://youtu.be/q0n4ZP-HccY>



ภาคผนวก ก.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจัดทำโครงการ

คณะผู้จัดทำกลุ่ม Logithink#01 ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของรายงานฉบับนี้ โดยทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วยเสมือน (Copilot)" ในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้:



1. ด้านการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล

ใช้ Google Gemini 1.5 Pro ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากคลิปวิดีโอต้นฉบับ ถอดความ จัดลำดับความสำคัญ วางโครงร่าง (Outlining) และช่วยเรียบเรียงเนื้อหาเชิงเทคนิคให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎี Operations Management



2. ด้านการผลิตและตัดต่อสื่อ

ใช้เครื่องมือ AI ในโปรแกรมตัดต่อ (เช่น CapCut) ในการสร้างซับไตเติลภาษาไทยอัตโนมัติ (Auto Captions) เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงการใช้ AI Audio Enhancement เพื่อปรับแต่งคุณภาพเสียงพูด ลดเสียงรบกวน



3. ด้านการนำเสนอและ UI/UX

ใช้ AI ช่วยในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาสำหรับการทำ Web Dashboard สร้างโค้ดส่วนหน้า (HTML/CSS/Tailwind) และสรุปเนื้อหาแบบ Interactive เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลบนโฮสต์ส่วนตัวมีความทันสมัย



คำประกาศความรับผิดชอบและจริยธรรมทางวิชาการ (Statement of Academic Integrity)

อย่างไรก็ตาม ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน สมาชิกทั้ง 7 คนของกลุ่ม Logithink#01 ยังคงทำหน้าที่เป็น "ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Fact-checking)" จากแหล่งอ้างอิงและคลิปต้นฉบับอย่างละเอียด และเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการกรองและนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับจริยธรรมทางวิชาการอย่างสูงสุด

จัดทำโดย
กลุ่ม Logithink'68 #1



นางสาววราภรณ์ โคตบรรเทา
6838410016 (น้ำ)

ฝ่ายรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล



นายกีคณัฐ พุฒิชัยศรีเวช
6838410023 (เฟิร์ส)

ผู้ควบคุมงานสร้าง /
ผู้บรรยายเสียง (Voiceover)



นางสาวพิมพ์ิลา แก้วกำพล
6838410057 (ขวัญ)

ฝ่ายออกแบบสื่อและศิลป์



นางสาวกษมน คงวิเชียร
6838410077 (อ่อม)

ฝ่ายเรียบเรียงเนื้อหา/พิสูจน์อักษร



นายผามอน วงศ์จำรัส
6838410078 (ม่อน)

ฝ่ายตัดต่อและผลิตสื่อวิดีโอ



นายสะขะนัยน์ นาวาเดช
6838410086 (นัยน์)

ฝ่ายตัดต่อภาพและเสียง



นางสาวสุกัญญา บุคคา
6838410099 (น้ำฝน)

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและจัดรูปเล่ม